

4º guião na Unidade curricular Confiabilidade e Cibersegurança Construção de regras de acesso e NAT numa firewall

1 Enquadramento:

Durante a UC muito do trabalho desenvolvido em laboratório será realizado recorrendo a uma firewall, este guião pretende introduzir a criação de regras de acesso e NAT numa firewall.

2 Objetivos

Configuração de regras de firewall recorrendo à interface web da opnsense. Responder a questões gerais sobre configuração.

3 Desenvolvimento do trabalho

É aconselhado, vivamente a criar um backup da opnsense antes da realização deste guião.

3.1 Configuração de uma nova interface

1 - Crie uma bridge no proxmox denominada vmbr4. Adicione esta bridge à firewall como novo *network device*.

2 – Configurar o novo *network device* como uma nova *interface* na firewall com capacidade de DHCP:

2.1 –Dar um nome à nova interface: ***Interfaces -> assignment***

2.1.1 –Enable interface

2.1.2 – Description: LAN2

2.2 – Configurar a nova interface: ***interfaces ->LAN2***

2.2.1 – (***Basic Configuration***) realizar o enable da mesma

2.2.2 – (***Generic Configuration***) Escolher static IPV4.

2.2.3 – (***Static IPV4 configuration***) Escolher o IP da interface (futura *gateway* da subrede) bem como a network mask.

2.3 – Configurar o servidor DHCP para a nova subrede: ***Services->ISC DHCPv4->LAN2***.

2.3.1 – *Enable* da mesma

2.3.2 – Escolher o range de IP's

3.2 Criação de regras de acesso

Coloque um container ubuntu1 ligado ao vmbr1 e um ubuntu2 no vmbr2 (não esquecer de alterar o DNS server). Verifique que o ubuntu2 não consegue à internet, mas que o ubuntu1 consegue. Por inspeção das regras da LAN crie regras para a LAN2 que permita ao ubuntu2 aceder à internet.

Instale um servidor web nos dois containers “apt install apache2”. Confirme os endereços IP’s de ambos.

- 3.2.1 Verifique que é possível “pingar” do ubuntu1 para o ubuntu2. Verifique se é possível carregar a página index.html do servidor web do ubuntu2 com o comando wget.
- 3.2.2 Verifique que é possível “pingar” do ubuntu2 para o ubuntu1. Verifique se é possível carregar a página index.html do servidor web do ubuntu1 com o comando wget
- 3.2.3 Nas situações em que seja possível carregar a página, crie uma regra de acesso que só permita carregar a página index.html mas continue a permitir o acesso à internet.

3.3 Criação de regras NAT

Colocando um container ubuntu na WAN criar a regra NAT que permite ao container carregar uma página no ubuntu1.

3.4 Criação de forcing

Crie uma regra que force a que todos os pedidos DNS sejam redirecionados para o ubound.

4 Avaliação

Discussão, após a aula, do trabalho realizado durante a aula e das respostas enviadas por correio eletrónico

5 Recursos:

<https://www.zenarmor.com/docs/network-security-tutorials/how-to-configure-opnsense-firewall-rules>

<https://www.zenarmor.com/docs/network-security-tutorials/how-to-configure-opnsense-nat>

5.1 Acessos

Login no debian: User: dee / Pass: dee

Acesso ao proxmox: <https://localhost:8006>

Login proxmox: User: root / password \$rootdee

Máquinas virtuais: User root / password: 12345

Máquinas virtuais: User jbo / password: jbo

5.2 Diversos

Ip's disponíveis: 10.0.32.130 a 10.0.32.172 (/24)

Gateway: 10.0.32.250

Servidor DNS: 193.136.60.10